

Leibniz 法则的一个推广

Ulrich Abel

摘要 我们提出 Leibniz (莱布尼茨) 法则的一个推广. 其推论之一是著名的 Abel (阿贝尔) 恒等式.

1. 引言

对于足够多次可微的函数, Leibniz 法则

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

是大多数微积分教程的一个主题. 此外, 它对于几个函数 $f_i (i = 1, 2, \dots, r)$ 的推广

$$\left(\prod_{i=1}^r f_i \right)^{(n)} = \sum_{|\mathbf{k}|=n} \binom{n}{\mathbf{k}} \prod_{i=1}^r f_i^{(k_i)} \quad (n = 0, 1, 2, \dots), \quad (1)$$

也是众所周知的. 这里 $\mathbf{k} = (k_1, \dots, k_r) \in \mathbb{N}_0^r$ 表示一个多重指标, $|\mathbf{k}| = k_1 + \dots + k_r$, 二项式系数用 $\binom{n}{\mathbf{k}} = \binom{n}{k_1, \dots, k_r} := \frac{n!}{k_1! \cdots k_r! (n - |\mathbf{k}|)!}$ 定义.

在研究某些算子序列的渐近展开式时, 作者发现了一个令人惊奇的恒等式:

$$x \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x^k f(x))^{(k)} (x^{n-k} g(x))^{(n-k)} = (x^{n+1} f(x) g(x))^{(n)} \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (2)$$

其结果是, 如果在 (2) 中用任意线性函数 $\ell(x) = ax + b$ 的幂代替单项式 x^k , (2) 仍然成立. 更进一步, 它可以被推广到几个函数. 此外, 我们对任意的解析函数 h 研究形如

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (h^k f)^{(k)} (h^{n-k} g)^{(n-k)}$$

的和式, 并提出了它的闭表达式. 这篇短文的目的是证明这些引人入胜的公式. 它们在对逼近算子序列的渐近表达式求导时是有用的. 作为应用, 我们得到一些引人注目的恒等式. 最杰出的例子是在 1826 年发表的 Abel 恒等式 [1]:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a(a - kc)^{k-1} (b + kc)^{n-k} = (a + b)^n.$$

作为定理 3 的一个直接推论, 立即得到二项式公式的这个深刻的推广.

2. 一些恒等式

我们从下述基本结果开始.

定理 1 令 $n \in \mathbb{N}_0$, $r \in \mathbb{N}$, 并令 $f_i (i = 1, 2, \dots, r)$ 是一些 n 次可微函数. 那么, 对于每个线性函数 ℓ , 即有

$$\ell^{r-1} \sum_{|\mathbf{k}|=n} \binom{n}{\mathbf{k}} \prod_{i=1}^r (\ell^{k_i} f_i)^{(k_i)} = \left(\ell^{n+r-1} \prod_{i=1}^r f_i \right)^{(n)}.$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 120 (2013), No. 10, p.924-928, A Generalization of the Leibniz Rule, Ulrich Abel. Copyright ©Taylor & Francis 2013. All rights reserved. Reprinted with permission. Taylor & Francis 授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 Ulrich.Abel@mnd.fh-friedberg.de.

注 2 在 $\ell(x) = 1$ 的特殊情形, 定理 1 即化为方程 (1).

基于组合方法, 特别是应用某个组合恒等式, 我们给出定理 1 的证明.

最后, 我们提出一个公式, 其中 ℓ 不必是线性的.

定理 3 令 $n \in \mathbb{N}_0, r \in \mathbb{N}$, 并令 $h, f_i (i = 1, 2, \dots, r)$ 是一些在 $z_0 \in \mathbb{C}$ 的一个邻域中的解析函数, 满足 $h(z_0) \neq 0$. 那么有

$$\sum_{|\mathbf{k}|=n} \binom{n}{\mathbf{k}} \prod_{i=1}^r (h^{k_i} f_i)^{(k_i)}(z_0) = \left(\frac{d}{dz} \right)^n \frac{h^{n+r-1}(z) \prod_{i=1}^r f_i(z)}{(h(z) - h'(z)(z - z_0))^{r-1}} \Big|_{z=z_0}.$$

它的证明要利用复分析的方法.

注 4 此恒等式关于诸导数 (Taylor (泰勒) 系数) 具有代数特性, 因而, 通过一个一般的原则它可以被自动地推广到充分光滑的可微函数. 这样, 对于在 $z_0 \in \mathbb{R}$ 的一个 (实) 邻域中具有 n 阶连续导数的实函数 h 和诸 f_i , 定理 3 也是成立的.

注 5 如果 $h(z) = az + b$, 且 $a, b \in \mathbb{C}$, 则我们有

$$h(z) - h'(z)(z - z_0) = h(z_0),$$

此时定理 3 的恒等式即为定理 1 的公式.

我们用一些直接推论来结束本节. 如果 $h(x) = x, f_i(x) = x^{a_i} (i = 1, 2, \dots, r)$, 我们就得到下述推论.

推论 6 对于 $n = 0, 1, 2, \dots$ 和所有的 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_r) \in \mathbb{C}^r$, 即得

$$\sum_{|\mathbf{k}|=n} \prod_{i=1}^r \binom{k_i + a_i}{k_i} = \binom{n + |\mathbf{a}| + r - 1}{n}.$$

如果 $h(x) = e^{-cx}$, 并且对于 $1 \leq i \leq r-1, f_i(x) = e^{a_i x} h^{-1}(x)(h(x) - h'(x)(x - x_0)) = e^{a_i x}(1 + c(x - x_0))$, 以及 $f_r(x) = e^{(a_r + nc)x}$, 则我们得到下述推论.

推论 7 对于 $n = 0, 1, 2, \dots$ 和所有的 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_r) \in \mathbb{C}^r$, 以及 $c \in \mathbb{C}$, 即得

$$\sum_{|\mathbf{k}|=n} \binom{n}{\mathbf{k}} \left[\prod_{i=1}^{r-1} (a_i(a_i - k_i c)^{k_i-1}) \right] (a_r + (n - k_r)c)^{k_r} = |\mathbf{a}|^n.$$

在 $r = 2$ 的特殊情形, 并且 $\mathbf{a} = (a, b)$ 时, 我们得到下述恒等式.

推论 8 (Abel 恒等式) 对于 $n = 0, 1, 2, \dots$ 和所有的 a, b, c , 即得

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a(a - kc)^{k-1} (b + kc)^{n-k} = (a + b)^n.$$

Abel 恒等式在交换环中成立.

3. 定理 1 和定理 3 的证明

定理 1 的证明 我们只对单项式 $\ell(x) = x$ 来证明定理 1; 通过平移和伸缩即可得到完整的结果. 对于 $r = 1$, 定理 1 的公式是平凡的. 我们对于 r 用数学归纳法. 我们首先

对 $r = 2$ 证明公式. 我们从公式的左端 (记为 LHS) 开始. 应用 Leibniz 法则导致

$$\begin{aligned}
 LHS &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x^k f(x))^{(k)} (x^{n-k} g(x))^{(n-k)} \\
 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \frac{k!}{i!} x^i f^{(i)}(x) \sum_{j=0}^{n-k} \binom{n-k}{j} \frac{(n-k)!}{j!} x^j g^{(j)}(x) \\
 &= n! \sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \frac{1}{i!} x^i f^{(i)}(x) \sum_{j=0}^{n-k} \binom{n-k}{j} \frac{1}{j!} x^j g^{(j)}(x) \\
 &= n! \sum_{i \geq 0} \sum_{j \geq 0} \frac{1}{i!} x^{i+j} f^{(i)}(x) \frac{1}{j!} g^{(j)}(x) \sum_{k=0}^n \binom{k}{i} \binom{n-k}{j}.
 \end{aligned}$$

应用熟知的二项恒等式

$$\sum_{k=0}^n \binom{k}{i} \binom{n-k}{j} = \binom{n+1}{i+j+1}, \quad n, i, j = 0, 1, 2, \dots$$

并利用关系式

$$\binom{n+1}{i+j+1} x^{i+j} = x^{-1} \frac{(x^{n+1})^{(n-i-j)}}{(n-i-j)!},$$

我们得到

$$\begin{aligned}
 LHS &= \frac{n!}{x} \sum_{i \geq 0} \sum_{j \geq 0} \frac{1}{i!} f^{(i)}(x) \frac{1}{j!} g^{(j)}(x) \frac{(x^{n+1})^{(n-i-j)}}{(n-i-j)!} \\
 &= \frac{1}{x} \sum_{i \geq 0} \sum_{j \geq 0} \binom{n}{i, j} f^{(i)}(x) g^{(j)}(x) (x^{n+1})^{(n-i-j)} \\
 &= \frac{1}{x} (x^{n+1} f(x) g(x))^{(n+1)},
 \end{aligned}$$

这就是所希望的右端. 现在令 $r > 2$. 我们假设定理 1 对 $r-1$ 个函数 f_i 成立. 然后, 我们有

$$\begin{aligned}
 &\ell^{r-1} \sum_{|\mathbf{k}|=n} \binom{n}{\mathbf{k}} \prod_{i=1}^r (\ell^{k_i} f_i)^{(k_i)} \\
 &= \ell \sum_{k_1=0}^n \frac{n!}{k_1!(n-k_1)!} (\ell^{k_1} f_1)^{(k_1)} \left(\ell^{r-2} \sum_{\substack{k_2, \dots, k_r \geq 0 \\ k_2 + \dots + k_r = n-k_1}} \frac{(n-k_1)!}{k_2! \dots k_r! (n-|\mathbf{k}|)!} \prod_{i=2}^r (\ell^{k_i} f_i)^{(k_i)} \right) \\
 &= \ell \sum_{k_1=0}^n \frac{n!}{k_1!(n-k_1)!} (\ell^{k_1} f_1)^{(k_1)} \left(\ell^{n-k_1+r-2} \prod_{i=2}^r f_i \right)^{(n-k_1)} \\
 &= \left(\ell^{n+1} f_1 \cdot \ell^{r-2} \prod_{i=2}^r f_i \right)^{(n)},
 \end{aligned}$$

这就是所希望的表达式. ■

定理 3 的证明 对于 $r = 1$, 定理 3 的公式是平凡的. 首先我们对 $r = 2$ 证明此公

式. 我们从公式左端开始. 应用 Cauchy (柯西) 积分公式导致

$$\begin{aligned} LHS &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (h^k f)^{(k)}(z_0) (h^{n-k} g)^{(n-k)}(z_0) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{k!}{2\pi i} \int_{\partial D_1(z_0)} \frac{h^k(w) f(w)}{(w-z_0)^{k+1}} dw \frac{(n-k)!}{2\pi i} \int_{\partial D_2(z_0)} \frac{h^{n-k}(z) g(z)}{(z-z_0)^{n-k+1}} dz \\ &= n! \left(\frac{1}{2\pi i} \right)^2 \int_{\partial D_1(z_0)} \int_{\partial D_2(z_0)} \frac{f(w) g(z)}{(w-z_0)(z-z_0)} \sum_{k=0}^n \frac{h^k(w) h^{n-k}(z)}{(w-z_0)^k (z-z_0)^{n-k}} dz dw, \end{aligned}$$

其中 $D_1(z_0) = \{w \mid |w - z_0| < r_1\}$, $D_2(z_0) = \{z \mid |z - z_0| < r_2\}$, $r_2 > r_1 > 0$ 充分小. 对几何级数求值, 得到

$$\frac{1}{(w-z_0)(z-z_0)} \sum_{k=0}^n \frac{h^k(w) h^{n-k}(z)}{(w-z_0)^k (z-z_0)^{n-k}} = \frac{\left(\frac{h(z)}{z-z_0}\right)^{n+1} - \left(\frac{h(w)}{w-z_0}\right)^{n+1}}{(w-z_0)h(z) - (z-z_0)h(w)}.$$

右端的分母可以被写成如下形式:

$$(w-z_0)h(z) - (z-z_0)h(w) = [h(w) - H(w, z)(w-z_0)](w-z),$$

其中, 对于 $w \neq z$, $H(w, z) = \frac{h(w)-h(z)}{w-z}$, 并且 $H(w, w) = h'(w)$. 由假设, 我们有 $h(z_0) \neq 0$. 因而我们可以选取 $r_1 > 0$ 充分小, 使得存在一个区域 $G \supset D_1(z_0)^1$, 对所有 $w, z \in G$ 有 $h(w) - H(w, z)(w-z_0) \neq 0$. 我们把 LHS 写为 $LHS = n!(2\pi i)^{-2}(I_1 + I_2)$, 其中

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{\partial D_1(z_0)} \int_{\partial D_2(z_0)} \frac{f(w) g(z)}{[h(w) - H(w, z)(w-z_0)](w-z)} \left(\frac{h(z)}{z-z_0}\right)^{n+1} dz dw \\ I_2 &= \int_{\partial D_1(z_0)} \int_{\partial D_2(z_0)} \frac{-f(w) g(z)}{[h(w) - H(w, z)(w-z_0)](w-z)} \left(\frac{h(w)}{w-z_0}\right)^{n+1} dz dw. \end{aligned}$$

在交换积分次序后, 我们得到

$$I_1 = \int_{\partial D_2(z_0)} g(z) \left(\frac{h(z)}{z-z_0}\right)^{n+1} \left(\int_{\partial D_1(z_0)} \frac{-f(w)}{[h(w) - H(w, z)(w-z_0)](z-w)} dw \right) dz = 0,$$

因为由 Cauchy 积分定理, 内积分为零. 由于 $H(w, w) = h'(w)$, 对第 2 个积分两次应用 Cauchy 积分定理, 得到

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{\partial D_1(z_0)} f(w) \left(\frac{h(w)}{w-z_0}\right)^{n+1} \left(\int_{\partial D_2(z_0)} \frac{g(z)}{[h(w) - H(w, z)(w-z_0)](z-w)} dz \right) dw \\ &= 2\pi i \int_{\partial D_1(z_0)} f(w) \left(\frac{h(w)}{w-z_0}\right)^{n+1} \frac{g(w)}{[h(w) - H(w, w)(w-z_0)]} dw \\ &= \frac{(2\pi i)^2}{n!} \left(\frac{d}{dw} \right)^n \frac{h^{n+1}(w) f(w) g(w)}{h(w) - h'(w)(w-z_0)} \Big|_{w=z_0}, \end{aligned}$$

这蕴含着所希望的公式. 如定理 1 一样, 关于 r 用数学归纳法即得一般情形的证明. ■

致谢 (略)

参考文献

- [1] N. H. Abel, Beweis eines Ausdruckes, von welchem die Binomial-Formel ein einzelner Fall ist, J. Rine Angew. Math. 1 (1826) 159-160. (陆柱家 译 陆昱 校)

1) 原文为 $G \supset D_2(z_0)$, 疑有误.——译注